

PROJECT DOCUMENT

BIOMASS ENERGY & AI

御杖村における地域植林

バイオマスエネルギーとAI — 事業計画と意思決定フレームワーク

御

Version	v1.6
Date	2026-07-17
Author	Rob Oudendijk

バイオマスエネルギーとAI — 事業計画と意思決定フレームワーク

御杖村における地域植林

「なぜ賛成すべきか」を示す層

先人が植えた森が、今、村を支える力になる。

本資料は**実施計画書**の**上位**に位置づけられます。実施計画書は「何を、いつ build するか」を示します。本資料は、すべての意思決定者が実際に問う問い——「**なぜ私は賛成すべきか、そして私は何を得的のか**」——に答えます。収益モデル・資金フローチャート・EVM・リスク登録簿に散在していた財務・意思決定の論理を一つにまとめ、それらが残した三つの空白を埋めます：(1) 事業体と資金調達の構造、(2) 村が実際に選択している代替案、(3) プロジェクト全体のリターン・残存リスク・意思決定権限。

財務数値はすべて [mitsue_revenue_model_jp.md](#)・[mitsue_evm_plan_jp.md](#) と整合する初期段階の概算です。第1段階のフィージビリティスタディ(M9、2026年12月)で精査済み数値に置き換えます。

1. 事業体と資金調達の構造 — 各出資者が得るもの

本プロジェクトは三つの方法で資金を調達します——**補助金・出資（エクイティ）・収益/エネルギーシェア（借入なし）**。これらは一つの組織には同居できません。日本の非営利法人（一般社団法人／NPO法人）は**エクイティを発行できず、投資家へ利益を分配できません**。そのため、意図的な**二層構造**を採用します。これは同時にミッション保護の仕組みでもあります。

1.1 二つの層

	第1層 — ミッション主体	第2層 — 事業会社
形態	一般社団法人（非営利）	合同会社 GK（営利）
保有	定款、村との官民連携、ブランド、知財／「プレイブック」、森林再生事業、J-Credit登録	データセンター資産、エネルギー設備（バイオマスCHP・太陽光・蓄電池）、系統／FIT契約、ホスティング契約、従業員
受領	創業者資本、政府補助金、財団補助金—— すべて非分配	エクイティ出資、収益/エネルギーシェア契約、事業収益
統制	GKの過半数を保有 + 定款の「ミッションロック」条項	ミッション主体との契約に基づき運営
出資者へのリターン	なし——リターンはミッションそのもの（公益）	事業余剰からの配当／収益シェア

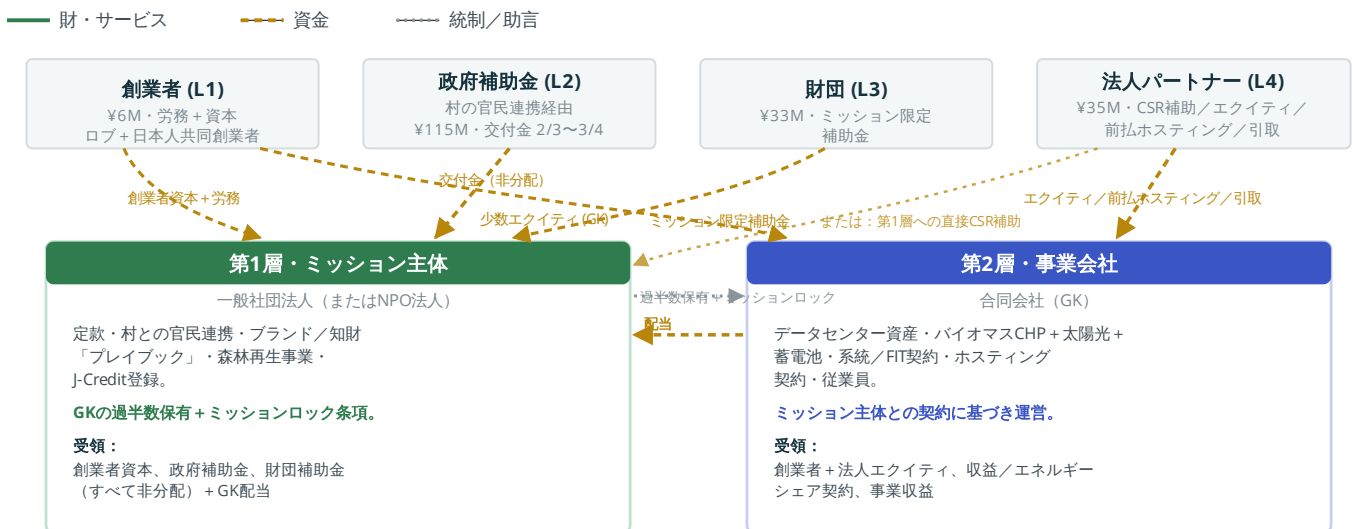
ミッション主体が事業会社を保有・統制します。私的利益を生み得ない補助金は第1層または共有インフラに留まり、リターンを期待する投資資金はリターンが合法かつ契約可能な第2層に入ります。交付金（環境省）は**村**に交付され、村が官民連携を通じて補助対象設備費を共有エネルギー資産に共同投資します。

1.2 各資金層の性質と、出資者が得るもの

層	出所	¥百万	手段	得るもの
L1	創業者（ロブ+日本人共同創業者）	6	GKの創業者エクイティ+労務	少数株式；ミッションの受託
L2	政府補助金（国・県・村）含む 交付金 2/3~3/4 設備費補助	115	返済不要の補助金（村／第1層へ）	再エネ計画の達成；過疎・脱炭素の成果；金銭的リターンは前提としない
L3	財団	33	ミッション限定補助金	SDGs／インパクト成果；報告；ブランド連携
L4	法人パートナー	35	選択制 ：CSR補助・GK少数エクイティ・ホスティング前払（収益前受）・エネルギーシェア	グリーン計算資源、ESGストーリー、または選択した手段に応じた契約リターン
L5	事業収益	3+	余剰の再投資	—
ギャップ	¥28~53M を埋める	28~53	追加交付金 + 法人GKエクイティ + 収益ファイナンス	上記 L2/L4 に準ずる

1.2a 資金と価値は二つの層の間をどう実際に流れるか

（2026年7月17日追加。）上記の表は各層が何を¹得るかを示す。ここではどう流れるかを示す——財・サービス（緑・実線）／資金（金・破線）／統制・助言（灰・点線）——二つの実在する法人の間で。



読み方：第1層へのすべての資金線は法律上非分配であり、投資家リターンではなくミッション活動を賄う。第2層へのすべての資金線は、そこでのみ利益分配が法的に可能なため、実際の金融商品（エクイティ、収益シェア）である。第2層から**外部へ**戻る資金は第1層への配当のみ（第1層が過半数を保有するため）——補助金が私的リターンへ漏出する経路も、投資資本が第2層の契約上の制約を迂回する経路も存在しない。

1.3 ミッションロック —— なぜ投資家がプロジェクトを乗っ取れないか

エクイティは第2層にのみ存在し、第1層の非営利法人が過半数 + 定款条項を保有するため、投資家は**実質的だが少数**のリターンを得る一方、ミッションの転換・森林事業の売却・地域資産の切り売りはできません。これが「私は何に

コミットするのか／何を約束されるのか」への答えです。補助出資者は公益にコミットし成果を約束され、エクイティ／収益シェア投資家は第2層に資本をコミットし、画定された事業余剰の契約上の取り分を約束されます——村が常に統制を保てるよう上限が設けられます。

1.4 リターンの輪郭（概算・ベースケース）

事業余剰はGKに蓄積されます：**5年目までに純余剰年¥10～32M**、プロジェクト全体の資本回収は**10～18年**。エクイティ投資家のリターンは参入時評価額と持分次第で、いずれもフィージビリティ数値が揃う第2段階で設定します——**本資料は構造を定義し、第2段階が価格を定めます**。事業余剰が支えられないリターンを約束する手段はありません。

2. 代替案の分析 —— 村が実際に選択しているもの

すべての意思決定者には「何もしない」という選択肢があります。村にとってそれは具体的です——**未活用の空間は未活用のまま**。プロジェクトは**複数の候補地**（いずれも未活用の村の建物ストック）から拠点を選定します。有力な候補の一つが**旧菅野小学校（みつえ体験交流館）**——現在は文化・教育施設として運営されている旧木造小学校で、空き教室・未活用の余剰スペースがあります。ここではハブが余剰スペースを利用し、交流館の既存の体験・ものづくり機能を**置き換えるのではなく補完**します。使われていない旧工場・作業所も他の候補です。最終的な拠点選定は第1段階の意思決定事項です。

ドーム校舎について：ドーム校舎は別の建物であり、既に別主体による再利用に向けた独自の入札／選定プロセスにあります——本プロジェクトの一部ではなく、交流館と混同すべきではありません。

提案は、それが上回る代替案に対してのみ説得力を持ちます。候補となる拠点について、村が現実を選ぶのは次の五つの道です。

選択肢	村の初期費用	継続	雇用	停電耐性	森林・生態	生産的再利用	交付金	可逆
A. 現状維持 —— 余剰スペース遊休	今は¥0	維持費のみ、新たな収益なし	0	なし	森林は放置（負債増大）	新規利用なし	不可	可
B. 太陽光のみ	低～中 設備費	FIT収入、薄い	約0	間欠のみ	なし	部分的	一部（耐性拠点なし）	可
C. 林業のみ	低	J-Credit + 木材、緩慢	少	なし	再生 ✓	不可	不可	可
D. 他主体への売却／貸与	一時金または賃料	統制喪失	不確実	なし	喪失	買主次第 ¹	不可	ほぼ不可
E. 統合プロジェクト（提案）	大半が補助金 ²	約5年目に純余剰	8～15	24時間（バイオマスCHPアイランド運転）	再生 ✓	可 ✓	可 ✓	段階的・縮小可

¹ 民間買主が関わる場合、村は買主の信頼性を見極めるべきである——ドーム校舎の入札ファイルが示すとおり買主候補の質はまちまちであり、売却・貸与は村にとって良い結果を保証しない。² 交付金が対象エネルギー設備費の2/3～3/4を補助し、他層が残りを担うため、村自身の現金負担は最小化される。

なぜ統合プロジェクトが優れるか

- **村自身が公表した再エネ計画を満たす唯一の選択肢である。** 同計画の「再エネ＋蓄電池＋EVのレジリエント1拠点」指標は現状ゼロ。選択肢Eのみがその「1」を提供する。A～Dは村の採択済み2050戦略を運営者なしのまま残す。
- **アンカー（引き取り手）を持つ唯一の選択肢である。** 日本の農村エネルギー事業は安定需要の欠如で財務的に失敗するのが通例。データセンターはエネルギー経済性——ひいてはEV充電と停電耐性——を実際に成立させる24時間ベースロードである。太陽光のみ・林業のみはアンカーがなく頓挫する。
- **未活用の空間を生産的に活用する。** 選択肢Aは空き教室に維持費を払い続け、選択肢Eは余剰スペースを収益を生む施設に変える（交流館では、その文化機能を補完しつつ）。
- **複数の仕事を同時に果たす唯一の選択肢である——** 森を癒し、エネルギーを生み、高度な地域雇用を創出し、再現可能なモデルを生む。エネルギーを賄う間伐材が、森を再生する間伐材そのものだからである。

率直な反論： 選択肢Eは**費用・複雑性・実行リスクが最も高い**。その緩和策は修辞ではなく構造的である——**資金ゲート／縮小の仕組み**（§4）により、村は当初から全建設にコミットしない。各段階は前ゲートの資金とフィージビリティが通った場合にのみ進む。頓挫してもゲートで止まり、部分的価値を残す——遊休建物ではなく。

3. 求めるもの・提供するもの・証拠——相手別

各意思決定者は、同じ根底の物語を自分の問いに合わせて並べ替えたものを必要とします：**なぜ貴方か→何を求められるか→何を求めるか→履行をどう確信できるか。**

相手	求めること	得るもの	確信の根拠
村役場	拠点の貸与（旧菅野小学校の教室／工場——複数候補の一つ）；官民連携パートナーとしての承認；交付金の共同申請	過疎反転、8～15の雇用、再エネ計画の実現、未活用空間の活用	段階ゲート（拘束なし）；オープンデータ；建設前のフィージビリティ
環境省／補助機関	交付金・計画支援の交付	採択済み再エネ計画の実現；炭素；再現可能な過疎モデル	計画は採択済（第1段完了）；マイルストーン連動の交付
エクイティ投資家（第2層）	GK事業会社への少数資本	事業余剰の契約上の取り分（5年目で純¥10～32M/年）；グリーン計算資源への関与	二層構造；アンカー引取手；回収モデル；縮小による安全性
法人パートナー	ホスティング引取／CSR／エクイティ	安価なグリーン計算、ESGストーリー、または契約リターン	拡大前の稼働パイロット；著名な顧問陣
財団	ミッション限定の補助	測定可能なSDGs／インパクト成果、強い物語	オープンな方法論；透明な報告
森林組合／山林所有者	杉伐採の許諾；再生事業への参加	公正な伐採対価；J-Credit収入；獣害軽減	第1段階の契約；村の後ろ盾

履行能力の証拠（「どう確信できるか」への答えを集約）：創業者のSafecastでの実績；著名な顧問陣（レイ・オジー）；村が既に採択済みの再エネ計画；オープンデータ・オープン方法論の約束；そしてすべてのコミットを条件付き・可逆にするゲート構造。

4. プロジェクト全体のリターン・感応度・Go/No-Go

4.1 5年目のシナリオ別損益（概算）

	低	基準	高
年間収益	¥28M	¥45M	¥67M
運営費（約60%）	¥18M	¥27M	¥35M
純余剰	¥10M	¥18M	¥32M
回収（資本¥200～290M）	約18年	約14年	約10年

4.2 ROIを左右する三変数（何が崩しうるか）

リターンは三つの数値に最も感応し、いずれも第1～2段階のフィージビリティで確定します：

1. **データセンター稼働率／ホスティング価格** —— アンカー。需要が弱いとスタック全体が痩せる。緩和：Gate 3 建設前に法人引取のLOIを確保。
2. **バイオマスCHP燃料費・サイジング** —— 間伐の物流費が想定超なら、エネルギー利幅が侵食される。緩和：早期の独立フィージビリティ；林業事業が内部原価で燃料供給。
3. **FIT/FIP価格の帰結** —— 余剰電力の価値のみを決める。緩和：収益はFIT依存ではなく、六つの流れの一つ。ただし、プラントは**輸出型**（～1.15MW、森林規模に合わせて設計）であり、併設データセンターはメーター内側の小規模ベースロード（出力の約2%）に過ぎない点に注意。CHPの自身の出力の大半は村＋系統輸出へ向かうため、1,000kW超では、そのエネルギー収益は40円FITではなく**FIP**となる可能性が高い（要確認）。したがって系統連系容量（ヘンリー氏の事前相談）は現実の依存関係である。ただしこれはプラント自身の電力量の話に過ぎず、総ホスティング収益には上限を課さない —— 旧小学校の大規模ショーケースDCはCHP出力ではなく系統／グリーン電力で稼働するため（計算資源はkWhあたりFIPの約6～20倍の価値がある、いずれにせよ）。数値は暫定 —— `../energy-forest/mitsue_fit_grid_check.md` 参照。実際のGPU設備費を差し引くと、その**6～20倍という粗数値が純利益に転じるのは損益分岐稼働率（価格帯・減価償却年数により約45～70%）を超えた場合のみ** —— `mitsue_revenue_model_jp.md §1a`参照。したがって振れ幅を左右する変数はFIT/FIPの帰結そのものではなく、**GPU稼働率（HIGHRESO引取パイプライン）**である。

4.2a GPUサーバー純利益 —— 3段階稼働率シナリオ

（2026年7月17日追加。）上記の点3は、計算資源対FIPの粗～6～20倍という数値から実際のGPU設備費を差し引く（損益分岐の全計算は`mitsue_revenue_model_jp.md §1a`に記載） —— 結果は稼働率に律速され、無条件の倍率ではない。単一の数値の代わりに、§4.1と同じ**低・基準・高**の枠組みを、単一の8×H200アンカーサーバー（設備費約¥53M、消費電力約10kW、定価月¥2.53M、運営費20% —— 出典は§1a参照）に当てはめる：

	低	基準	高
稼働率	50%	65%	85%
減価償却年数	4年	4年	6年
サーバー収益（稼働率換算）	¥15.2M	¥19.7M	¥25.8M
運営費（約20%）	¥3.0M	¥3.9M	¥5.2M
減価償却	¥13.25M	¥13.25M	¥8.83M
サーバー1台あたり純利益／年	-¥1.1M	+¥2.5M	+¥11.8M
FIP相当（同kWh、設備費ほぼゼロ、年¥3.1M）比	¥4.2M劣後	¥0.5M劣後	FIPの約3.8倍

読み方： 定価稼働率が約65%を下回ると、GPUサーバーはその設備費を賄った時点で、同じ電力を単純にFIPで輸出するのと変わらない——時にそれより悪い。プロジェクトが明確に勝るのは**高位のみ**で、これには強い稼働率と6年のハイパースケーラー型減価償却基準の両方が必要となる。**振れ幅を左右する変数は稼働率であり、その数値はまだ分からない**——HIGHRESO引取関係が実際に何を引き受けられるかに懸かっている。アンカー計算資源の規模設定は、利用可能なCHP出力ではなく、この答えに律速されるものとして扱うべきである。

4.3 Go/No-Go は既に組み込まれている

プロジェクトの意思決定の背骨は**Go/No-Go の仕組みそのもの**——ただそう名付けられていないだけです。各ゲートはプロジェクト全体の中止／継続点です：

ゲート	資金テスト	不足時
G1（第0段階後）	¥3～8M 確保	保留・再提案
G2（第1段階後）	¥30～50M + フィージビリティ通過	保留・縮小
G3（第2段階後）	¥120～290M + 引取LOI	段階建設
G4（第3段階後）	収益オンライン？	部分 → パイロット継続

資金以外の中止基準： 第0段階終了までに日本人共同創業者の口頭コミットなし → G1保留；建物が構造的に不適（第1段階調査） → 再設計または中止；フィージビリティでベースケース純余剰がマイナス → 林業 + 太陽光のみに縮小。

5. 残存リスクと主要な依存関係

[実施計画書のリスク登録簿](#)は9つのリスクと緩和策を挙げています。投資家が求めるのに欠けているのは、**残存**（緩和後に残るもの）と集約された**依存関係マップ**です。

5.1 残存リスク（緩和後）

リスク	緩和後に残るもの
創業者依存（ロブ）	有給代表理事職 + 第8a条の承継で軽減されるが、第0～1段階での一個人喪失は数か月の後退を招く。 未緩和の裾 。
日本人共同創業者未確保	Gate-1保留が支出を守るが、確保失敗はプロジェクトを終わらせる。 ハードな依存 。
ホスティング需要が弱い	六つの収益流が緩衝するが、アンカー仮説は弱まる。より小規模で存続、ROIは長期化。
燃料経済性	内部原価燃料は助けになるが、物流費の恒常的高止まりはエネルギー利幅を恒久的に圧縮。

5.2 主要な依存関係（順序）

- 1. **日本人共同創業者** —— すべての前提（法人設立、地域の信頼、属人リスク）。
- 2. **村の承認** —— 交付金と建物を解錠する。
- 3. **交付金の交付** —— 資金ギャップの大半を埋める。
- 4. **法人引取のLOI** —— 高額建設前にアンカーを検証する。
- 5. **光ファイバー／系統接続** —— 物理的実現性。

5.3 主要人材と属人リスク

現状、チームの要は創業者です。実施中の緩和策：有給の代表理事職（無償時間への依存を解消）、第8a条 継続・承継（主要創業者喪失から30日以内に暫定代表理事を選任；認証情報と文書化されたプロセスを維持）。**残る露出：** 日

本人共同創業者の席が空席で、第二の運営担当者がまだ存在しない——両者の充足が第0段階の最優先事項。（主要人物が誰で、なぜ投資家にとって信頼に足るかを示す簡潔なチーム紹介を、日本人共同創業者の決定後に追加すべき。）

6. 意思決定表——権限 + 投資評価

二つの連動する視点：**誰が何を決めるか（権限）**と、**各意思決定者が何を見る必要があるか（評価）**。

意思決定	権限者	ゲート／時期	必要な証拠	賛成すれば得るもの
拠点の貸与・承認（旧菅野小学校／工場——拠点は第1段階で決定）	村議会／村長	第0～1段階	代替案表；雇用予測；現地調査	地域再生；再エネ計画実現；遊休資産の再生
交付金の交付	環境省（村経由）	第1～2段階	計画適合；炭素；過疎要件	採択済み計画の実現
日本人共同創業者として参画	当人	第0段階（G1トリガー）	定款；役割；報酬（有給）	創業エクイティ＋ミッション役割
GKへのエクイティ出資	投資家	第2段階（G3）	二層構造；損益；感応度；引取LOI	契約上の少数リターン
ホスティング引取の確約	法人パートナー	第2～3段階	パイロット実績；円/kWh；グリーン証	安価なグリーン計算／ESG
燃料供給	森林組合／山林所有者	第1段階	伐採条件；J-Credit分配	森林収入；獣害軽減
各ゲート通過の承認	理事会（第1層）	G1～G4	資金確保＋フィージビリティ／中止基準	次段階支出の承認

出典と状態

財務レンジはプロジェクト自身の概算（[mitsue_revenue_model_jp.md](#)、[mitsue_implementation_plan_jp.md](#) SROI、[mitsue_evm_plan_jp.md](#)）を集約したもので、外部監査済みではありません。交付金条件：環境省 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領（補助率 2/3・3/4）<https://www.env.go.jp/content/900470616.pdf>。事業体構造（一般社団法人＋合同会社GK）は[mitsue_implementation_plan_jp.md](#) §1A およびNGO設立チェックリストに準拠。**未確定項目**：候補拠点からの最終選定（旧菅野小学校の空き教室および／または遊休工場——第1段階；ドーム校舎は別建物で対象外）；エクイティ参入評価額（第2段階）；チーム紹介（日本人共同創業者決定後）。

ロブ・アウデンダイク — YR-Design / Safecast · 奈良県御杖村 · 2026年6月